

Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Колледж информационных технологий»

Рассмотрено и принято:
предметной (цикловой) комиссией
«25» апреля 2023 г.
Председатель ПЦК СД
_____ Н.Н.Алексеева

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам.директора по УМР
_____ Н.А.Бондарчук
«26» апреля 2023 г.

Экзаменационные материалы по ПМ02
Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07
«Информационные системы и программирование»
Квалификация Программист
группа 323, 324 и 31

Преподаватели: Алексеева Н.Н.
Ситало А.В.
Смирнова И.П.

Санкт-Петербург
2022-2023 уч.год

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №1	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Построение модели проектируемого программного обеспечения

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке моделей проектируемого программного обеспечения с использованием инструментальных средств, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (диаграмма вариантов использования и диаграммы деятельности). Все модели должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Провести анализ требований ТЗ на разработку программного обеспечения (далее – ПО) и определить спецификацию разрабатываемого ПО.

Построить модели проектируемого программного обеспечения, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (диаграмма Вариантов использования и диаграмма Последовательности).

Построить структурную схему разрабатываемого программного обеспечения, выполнив детальное описание функционирования системы через функциональные схемы.

Выполнить построение моделей и структурной схемы в MS Visio.

Задание на разработку программного обеспечения:

Разработать ПО автоматизированной информационной системы «Книжный магазин». База данных должна содержать сведения о поступлении книг, включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах – жанр, название, автор(ы), год издания, количество страниц; сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма).

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовых моделей и структурной схемы разрабатываемого программного обеспечения.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Visio.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построена, детализирована и уточнена до необходимого уровня одна модель проектируемого ПО.

Отметка «4»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы и уточнены до необходимого уровня две модели проектируемого ПО.

Отметка «5»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы, уточнены до необходимого уровня две модели и структурная схема разрабатываемого ПО.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №2	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Построение модели проектируемого программного обеспечения ИС «Студенческая библиотека»

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке моделей проектируемого программного обеспечения с использованием инструментальных средств, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (диаграмма Кооперации и диаграмма Развертывания). Все модели должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Провести анализ требований ТЗ на разработку программного обеспечения (далее – ПО) и определить спецификацию разрабатываемого ПО.

Построить модели проектируемого программного обеспечения, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (в зависимости от выбранной технологии: функциональные диаграммы, варианты использования, диаграммы деятельности).

Построить структурную схему разрабатываемого программного обеспечения, выполнив детальное описание функционирования системы через функциональные схемы.

Выполнить построение моделей и структурной схемы в MS Visio.

Задание на разработку программного обеспечения:

Разработать программное обеспечение автоматизированной информационной системы «Студенческая библиотека». База данных должна содержать сведения о книгах – жанр, название, инвентарный номер, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; сведения о выдаче и возврате книг студентам (формуляр); данные о списании книг; сведения о читателях (ФИО, адрес, паспортные данные).

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовых моделей и структурной схемы разрабатываемого программного обеспечения.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Visio.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построена, детализирована и уточнена до необходимого уровня одна модель проектируемого ПО.

Отметка «4»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы и уточнены до необходимого уровня две модели проектируемого ПО.

Отметка «5»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы, уточнены до необходимого уровня две модели и структурная схема разрабатываемого ПО.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №3	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Построение модели ПО информационной системы «Городская библиотека»

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке моделей проектируемого программного обеспечения с использованием инструментальных средств, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (диаграмма Деятельности и диаграмма Классов). Все модели должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Провести анализ требований ТЗ на разработку программного обеспечения (далее – ПО) и определить спецификацию разрабатываемого ПО.

Построить модели проектируемого программного обеспечения, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (в зависимости от выбранной технологии: диаграмма вариантов использования, диаграмма Кооперации и диаграмма Развертывания).

Построить структурную схему разрабатываемого программного обеспечения, выполнив детальное описание функционирования системы через функциональные схемы.

Выполнить построение моделей и структурной схемы в MS Visio.

Задание на разработку программного обеспечения:

Разработать программное обеспечение автоматизированной информационной системы «Городская библиотека». База данных должна содержать сведения о книгах – жанр, название, инвентарный номер, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; сведения о выдаче и возврате книг читателям (формуляр); данные о списании книг; сведения о читателях (ФИО, адрес, паспортные данные).

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовых моделей и структурной схемы разрабатываемого программного обеспечения.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Visio.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построена, детализирована и уточнена до необходимого уровня одна модель проектируемого ПО.

Отметка «4»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы и уточнены до необходимого уровня две модели проектируемого ПО.

Отметка «5»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы, уточнены до необходимого уровня две модели и структурная схема разрабатываемого ПО.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №4	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Построение модели ПО информационной системы «Магазин музыкальных инструментов»

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке моделей проектируемого программного обеспечения с использованием инструментальных средств, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (диаграмма Состояний и диаграмма Классов). Все модели должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Провести анализ требований ТЗ на разработку программного обеспечения (далее –ПО) и определить спецификацию разрабатываемого ПО.

Построить модели проектируемого программного обеспечения, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (в зависимости от выбранной технологии: диаграммы потоков данных, функциональные диаграммы, варианты использования, диаграммы деятельности и т.д.).

Построить структурную схему разрабатываемого программного обеспечения, выполнив детальное описание функционирования системы через функциональные схемы.

Выполнить построение моделей и структурной схемы в MS Visio.

Задание на разработку программного обеспечения:

Разработать программное обеспечение автоматизированной информационной системы «Магазин музыкальных инструментов». База данных должна содержать сведения о поступлении музыкальных инструментов в магазин (включая дату поступления, номер документа, сведения об инструментах (название, вид инструмента, цена); сведения о продажах музыкальных инструментов покупателям (дата продажи, количество, сумма).

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовых моделей и структурной схемы разрабатываемого программного обеспечения.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Visio.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построена, детализирована и уточнена до необходимого уровня одна модель проектируемого ПО.

Отметка «4»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы и уточнены до необходимого уровня две модели проектируемого ПО.

Отметка «5»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы, уточнены до необходимого уровня две модели и структурная схема разрабатываемого ПО.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №5	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Построение модели ПО информационной системы «Склад оптовой торговли»

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке моделей проектируемого программного обеспечения с использованием инструментальных средств, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (диаграмма Классов и диаграмма компонентов). Все модели должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Провести анализ требований ТЗ на разработку программного обеспечения (далее –ПО) и определить спецификацию разрабатываемого ПО.

Построить модели проектируемого программного обеспечения, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (в зависимости от выбранной технологии: диаграммы потоков данных, функциональные диаграммы, варианты использования, диаграммы деятельности и т.д.).

Построить структурную схему разрабатываемого программного обеспечения, выполнив детальное описание функционирования системы через функциональные схемы.

Выполнить построение моделей и структурной схемы в MS Visio.

Задание на разработку программного обеспечения:

Разработать программное обеспечение автоматизированной информационной системы «Склад оптовой торговли». База данных должна содержать сведения о поступлении товаров на склад (включая дату поступления, номер документа, сведения о поставщике, количество товара, сумму), сведения о товаре (название, вид товара, цена); сведения о продажах (дата продажи, количество проданного товара, сумма продажи, сведения о покупателе).

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовых моделей и структурной схемы разрабатываемого программного обеспечения.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Visio.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построена, детализирована и уточнена до необходимого уровня одна модель проектируемого ПО.

Отметка «4»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы и уточнены до необходимого уровня две модели проектируемого ПО.

Отметка «5»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы, уточнены до необходимого уровня две модели и структурная схема разрабатываемого ПО.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №6	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Построение модели проектируемого ПО информационной системы «Салон сотовой связи»

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке моделей проектируемого программного обеспечения с использованием инструментальных средств, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (диаграмма Классов и диаграмма потоков данных). Все модели должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Провести анализ требований ТЗ на разработку программного обеспечения (далее –ПО) и определить спецификацию разрабатываемого ПО.

Построить модели проектируемого программного обеспечения, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (в зависимости от выбранной технологии: диаграммы потоков данных, функциональные диаграммы, варианты использования, диаграммы деятельности и т.д.).

Построить структурную схему разрабатываемого программного обеспечения, выполнив детальное описание функционирования системы через функциональные схемы.

Выполнить построение моделей и структурной схемы в MS Visio.

Задание на разработку программного обеспечения:

Разработать программное обеспечение автоматизированной информационной системы «Салон сотовой связи». База данных должна содержать сведения о телефонах и аксессуарах, имеющихся в салоне. Необходимо указать модель телефона, фирму-производителя, цену, краткую характеристику, гарантийный срок использования. Необходимо вводить сведения о поступлении телефонов и аксессуаров (включая дату поступления, номер документа, сведения о поставщике, количество), а также сведения о продажах (дата продажи, количество, сумма).

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовых моделей и структурной схемы разрабатываемого программного обеспечения.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Visio.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построена, детализирована и уточнена до необходимого уровня одна модель проектируемого ПО.

Отметка «4»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы и уточнены до необходимого уровня две модели проектируемого ПО.

Отметка «5»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы, уточнены до необходимого уровня две модели и структурная схема разрабатываемого ПО.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №7	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Построение модели ПО информационной системы «Учебная часть»

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке моделей проектируемого программного обеспечения с использованием инструментальных средств, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (диаграмма вариантов использования и диаграммы деятельности). Все модели должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Провести анализ требований ТЗ на разработку программного обеспечения (далее –ПО) и определить спецификацию разрабатываемого ПО.

Построить модели проектируемого программного обеспечения, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (в зависимости от выбранной технологии: диаграммы потоков данных, функциональные диаграммы, варианты использования, диаграммы деятельности и т.д.).

Построить структурную схему разрабатываемого программного обеспечения, выполнив детальное описание функционирования системы через функциональные схемы.

Выполнить построение моделей и структурной схемы в MS Visio.

Задание на разработку программного обеспечения:

Разработать программное обеспечение автоматизированной информационной системы «Учебная часть». База данных должна содержать все сведения, которые заносятся в зачетную книжку студента (номер группы, ФИО студента, семестры, дисциплины и т.д.).

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовых моделей и структурной схемы разрабатываемого программного обеспечения.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Visio.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построена, детализирована и уточнена до необходимого уровня одна модель проектируемого ПО.

Отметка «4»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы и уточнены до необходимого уровня две модели проектируемого ПО.

Отметка «5»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы, уточнены до необходимого уровня две модели и структурная схема разрабатываемого ПО.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №8	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Построение модели ПО информационной системы «Абитуриент»

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке моделей проектируемого программного обеспечения с использованием инструментальных средств, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (диаграмма Состояний и диаграмма Классов). Все модели должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Провести анализ требований ТЗ на разработку программного обеспечения (далее –ПО) и определить спецификацию разрабатываемого ПО.

Построить модели проектируемого программного обеспечения, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (в зависимости от выбранной технологии: диаграммы потоков данных, функциональные диаграммы, варианты использования, диаграммы деятельности и т.д.).

Построить структурную схему разрабатываемого программного обеспечения, выполнив детальное описание функционирования системы через функциональные схемы.

Выполнить построение моделей и структурной схемы в MS Visio.

Задание на разработку программного обеспечения:

Разработать программное обеспечение автоматизированной информационной системы «Абитуриент». База данных должна содержать анкетные данные, которые указывает при подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, выбранная специальность, телефон, данные о родителях, средний бал аттестата.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовых моделей и структурной схемы разрабатываемого программного обеспечения.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Visio.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построена, детализирована и уточнена до необходимого уровня одна модель проектируемого ПО.

Отметка «4»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы и уточнены до необходимого уровня две модели проектируемого ПО.

Отметка «5»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы, уточнены до необходимого уровня две модели и структурная схема разрабатываемого ПО.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №9	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Построение модели ПО информационной системы «Банк данных жителей города»

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке моделей проектируемого программного обеспечения с использованием инструментальных средств, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (диаграмма Кооперации и диаграмма Развертывания). Все модели должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Провести анализ требований ТЗ на разработку программного обеспечения (далее –ПО) и определить спецификацию разрабатываемого ПО.

Построить модели проектируемого программного обеспечения, которые детализируются и уточняются до необходимого уровня (в зависимости от выбранной технологии: диаграммы потоков данных, функциональные диаграммы, варианты использования, диаграммы деятельности и т.д.).

Построить структурную схему разрабатываемого программного обеспечения, выполнив детальное описание функционирования системы через функциональные схемы.

Выполнить построение моделей и структурной схемы в MS Visio.

Задание на разработку программного обеспечения:

Разработать программное обеспечение автоматизированной информационной системы «Банк данных жителей города». База данных должна содержать анкетные данные: ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, место рождения, ИНН, страховой номер, телефон, место работы.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовых моделей и структурной схемы разрабатываемого программного обеспечения.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Visio.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построена, детализирована и уточнена до необходимого уровня одна модель проектируемого ПО.

Отметка «4»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы и уточнены до необходимого уровня две модели проектируемого ПО.

Отметка «5»

Выполнен анализ требований ТЗ на разработку ПО и определена его спецификация. Построены, детализированы, уточнены до необходимого уровня две модели и структурная схема разрабатываемого ПО.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №10	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Разработать программный код удаления пробелов в строке

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2..3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Написать функцию VBA в MS Excel – REMOVESPACES, которая удаляет из строки пробелы.

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- произвести отладку программного продукта с использованием специальных средств, оценить результаты работы функции;
- подобрать тестовые значения функции, например:

REMOVESPACES	
This is a test	Thisisatest
Microsoft Excel	MicrosoftExcel
a b c d e f g h I j k	abcdefghijkl
1 2 3 4 5 6	123456

- провести тестирование разработанной функции;
- задокументировать пользовательскую функцию;
- написать комментарии к тексту кода функции.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для не всех тестовых наборов.

Отметка «4»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для всех тестовых наборов.

Отметка «5»

Дополнительно написаны комментарии к функции и она задокументирована.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №11	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Разработать программный код определения типа данных левой верхней ячейки диапазона

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Написать функцию VBA в MS Excel – *CELLFORMULA*, которая возвращает формулу, содержащуюся в ячейке, в виде строки. Если в ячейке нет формулы, функция возвращает пустую строку.

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- произвести отладку программного продукта с использованием специальных средств, оценить результаты работы функции;
- подобрать тестовые значения функции, например:

5			
6	CELLFORMULA	2	
7			2
8	=КОРЕНЬ(132)	15,32970972	=SQRT(235)
9	=B7+B8	17,32970972	=B7+B8
10			

- провести тестирование разработанной функции;
- задокументировать пользовательскую функцию;
- написать комментарии к тексту функции.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3». Разработана функция, которая выдает правильный результат для не всех тестовых наборов.

Отметка «4». Разработана функция, которая выдает правильный результат для всех тестовых наборов.

Отметка «5». Дополнительно написаны комментарии к функции и функция задокументирована.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №12	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Разработать программный код универсальной статистической функции

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

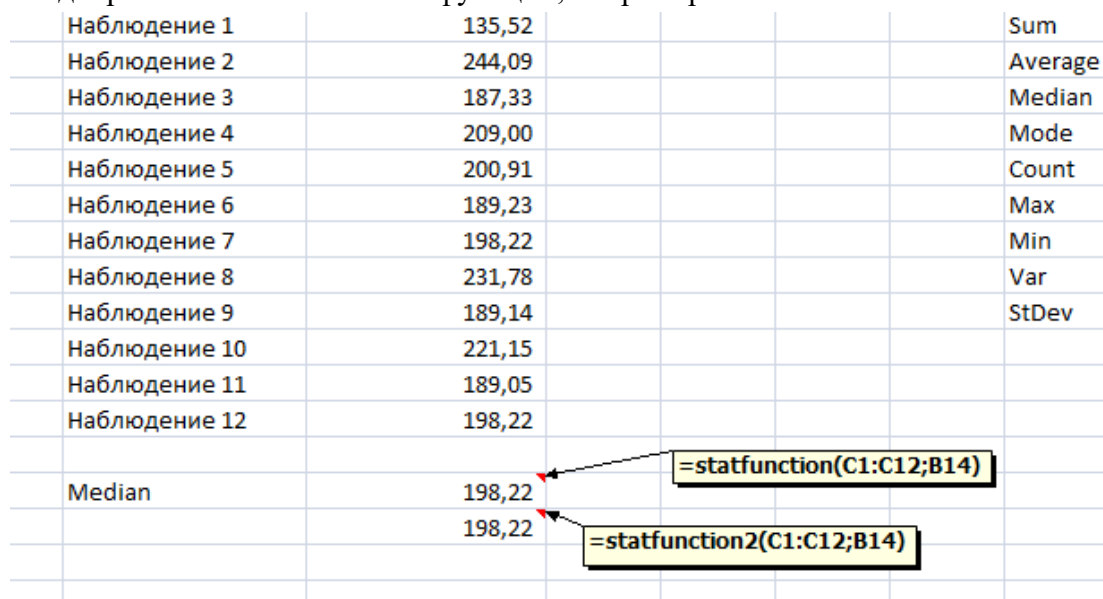
Написать функцию VBA в MS Excel – STATFUNCTION, которая работает с двумя аргументами — диапазоном (rng) и оператором (op). В зависимости от значения op, функция возвращает значение, вычисленное с помощью одной из функций рабочего листа: СРЗНАЧ, СЧЁТ, МАКС, МЕДИАНА, МИН, МОДА и т.д. Эту функцию можно использовать на рабочем листе.
=STATFUNCTION (C1: C12 ; B14)

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

–произвести отладку программного продукта с использованием специальных средств, оценить результаты работы функции;

–подобрать тестовые значения функции, например:

Наблюдение 1	135,52				Sum
Наблюдение 2	244,09				Average
Наблюдение 3	187,33				Median
Наблюдение 4	209,00				Mode
Наблюдение 5	200,91				Count
Наблюдение 6	189,23				Max
Наблюдение 7	198,22				Min
Наблюдение 8	231,78				Var
Наблюдение 9	189,14				StDev
Наблюдение 10	221,15				
Наблюдение 11	189,05				
Наблюдение 12	198,22				
Median	198,22				
	198,22				



–провести тестирование разработанной функции;

–задокументировать пользовательскую функцию;

–написать комментарии к тексту функции.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для не всех тестовых наборов.

Отметка «4»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для всех тестовых наборов.

Отметка «5»

Дополнительно написаны комментарии к функции и она задокументирована.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №13	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Разработать программный код функции расчета комиссионных

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2..3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Написать функцию VBA в MS Excel – COMMISSION для управляющей компании. Управляющим компаниям часто приходится пересчитывать комиссионные, заработанные агентами по продажам. Расчеты в примере функции, представленной ниже, основаны на гибкой шкале: чем больше агент продал, тем больший процент комиссионных он получает (см. таблицу), а также общие комиссионные повышаются на 1% в год, пока агент по продажам работает на эту компанию.

Ставка комиссионных для продаж за месяц	
Продажа за месяц (\$)	Процентная ставка (%)
Менее 10000	8,0
10000-19999	10,5
20000-39999	12,0
40000 и более	14,0

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- произвести отладку программного продукта с использованием специальных средств, оценить результаты работы функции;
- подобрать тестовые значения функции, например:

Агент по продажам	Объем продаж	Стаж работы	Комиссионные
Иван Петров	5 010,54	1	404,85
Борис Сидоров	9 833,91	0	786,71
Сэм Давыдов	12 500,32	2	1 338,78
Арина Радионова	35 988,22	3	4 448,14
Александр Бардин	41 822,99	3	6 030,88
Карина Новиченко	8 090,32	1	653,70
Крис Новак	11 098,32	2	1 188,63
Мария Данилова	48 745,23	5	7 165,55

- провести тестирование разработанной функции;
- задокументировать пользовательскую функцию;
- написать комментарии к тексту функции.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для не всех тестовых наборов.

Отметка «4»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для всех тестовых наборов.

Отметка «5». Дополнительно написаны комментарии к функции и функция задокументирована.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №14	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Разработать программный код функции вычисления количества слов

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

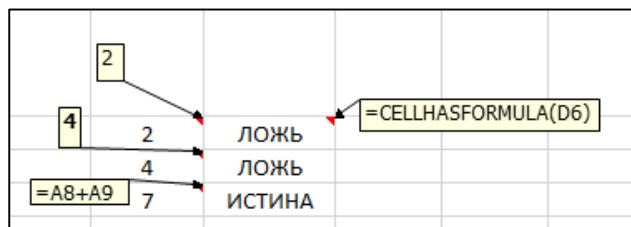
Содержание компетентностно-ориентированного задания

Написать функцию, которая определяет, содержится ли в ячейке формула:
Функция `CELLHASFORMULA` принимает аргумент в виде одной ячейки и возвращает значение `TRUE`, если в ячейке содержится формула и `FALSE`, если формулы нет.

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

произвести отладку программного продукта с использованием специальных средств, оценить результаты работы функции;

подобрать тестовые значения функции, например:



- провести тестирование разработанной функции;
- задокументировать пользовательскую функцию;
- написать комментарии к тексту функции.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для не всех тестовых наборов.

Отметка «4»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для всех тестовых наборов.

Отметка «5»

Дополнительно написаны комментарии к функции и функция задокументирована.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №15	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Разработать программный код функции выбора первой буквы каждого слова аргумента

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Написать функцию VBA в MS Excel – ACRONYM, которая возвращает первую букву каждого слова аргумента (в верхнем регистре, т.е. аббревиатуру). Например, следующая формула вернет строку IBM:

=ACRONYM("International Business Machines")

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- произвести отладку программного продукта с использованием специальных средств, оценить результаты работы функции;
- подобрать тестовые значения функции, например:

Fouled Up Beyond All Recognition	FUBAR
international business machines	IBM

- провести тестирование разработанной функции;
- задокументировать пользовательскую функцию;
- написать комментарии к тексту функции.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для не всех тестовых наборов.

Отметка «4»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для всех тестовых наборов.

Отметка «5»

Дополнительно написаны комментарии к функции и функция задокументирована.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №16	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Разработать программный код функции определения номера недели в месяце

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Написать функцию VBA в MS Excel – CELLISHIDDEN, которая принимает аргумент в виде одной ячейки и возвращает значение TRUE, если ячейка скрыта. Ячейка считается скрытой, если скрыта ее строка или столбец.

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- произвести отладку программного продукта с использованием специальных средств, оценить результаты работы функции;
- подобрать тестовые значения функции, например:

10			
11	CELLSHIDDEN		=CELLSHIDDEN(B12)
12		ЛОЖЬ	
13		ИСТИНА	=CELLSHIDDEN(B14)
15			

- провести тестирование разработанной функции;
- задокументировать пользовательскую функцию;
- написать комментарии к тексту функции.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для не всех тестовых наборов.

Отметка «4»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для всех тестовых наборов.

Отметка «5».

Дополнительно написаны комментарии к функции и функция задокументирована.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №17	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Написать пользовательскую функцию **DayOfWeek**, которая возвращает название дня недели в зависимости от указанного номера.

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Написать функцию VBA в MS Excel – **DayOfWeek**, которая возвращает название дня недели.

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- произвести отладку программного продукта с использованием специальных средств, оценить результаты работы функции;
- подобрать тестовые значения функции, например:

A1		fx =DayOfWeek(5)				
	A	B	C	D	E	F
1	Пятница					
2						

- предусмотреть защиту от неправильного ввода аргумента, например, при вводе DayOfWeek(8), функция должна выводить сообщение об ошибке ввода.
- провести тестирование разработанной функции;
- задокументировать пользовательскую функцию;
- написать комментарии к тексту функции.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для не всех тестовых наборов.

Отметка «4»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для всех тестовых наборов.

Отметка «5»

Дополнительно написаны комментарии к функции и функция задокументирована.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №18	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Разработать программный код функции, которая рассчитывает отпускные работника

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Написать функцию VBA в MS Excel – **Отпускные**, которая рассчитывает сумму отпускных для каждого работника, проработавшего на предприятии не менее 12 месяцев, на основе суммы общей заработной платы и числа выходных дней в году.

Вид исходной таблицы данных:

	A	B	C	D
1	Расчет отпускных для работников со стажем свыше 1 года			
2	Код работника	Общая з/п	Число вых. д.	Отпускные
3	0001	125800	12	?
4	0002	144200	12	?
5	0003	110000	12	?
6	0004	270900	12	?
7	0005	345000	12	?
8	0006	267400	12	?
9	0007	139000	12	?

Каждому работнику полагается 24 выходных дня с выплатой $S = N * 24 / (365 - n)$, где:

N – суммарная зарплата за год;

n – число праздничных дней в году.

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

– произвести отладку программного продукта с использованием специальных средств, оценить результаты работы функции;

– подобрать тестовые значения функции, например:

D3		fx		=Отпускные(B3;C3)	
	A	B	C	D	E
1	Расчет отпускных для работников со стажем свыше 1 года				
2	Код работника	Общая з/п	Число вых. д.	Отпускные	
3	0001	125800	12	8553	=Отпускные(B3;C3)

– провести тестирование разработанной функции;

– задокументировать пользовательскую функцию;

– написать комментарии к тексту функции.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для не всех тестовых наборов.

Отметка «4»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для всех тестовых наборов.

Отметка «5»

Дополнительно написаны комментарии к функции и функция задокументирована.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №19	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Составить математическую модель и решить задачу о производстве

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке модели предметной области с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Для производства 2-х видов изделий P1 и P2 используется 4 вида сырья (S1, S2, S3, S4). Запас сырья каждого вида: 18, 16, 5 и 21 кг соответственно. На изделие P1 используют следующее количество сырья каждого вида: 1 кг, 2 кг, 0 и 3 кг. На изделие P2 используется соответственно 3 кг, 1 кг, 1 кг, 0 кг. Прибыль от реализации изделий P1 составляет 2 у.е. и 3 у.е. прибыль от реализации P2. Составить модель производства с максимальной прибылью.

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- составить математическую модель предметной области;
- рассчитать план производства с максимальной прибылью;
- вычислить максимальную прибыль;

–провести тестирование модели.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:

ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Составлена математическая модель предметной области.

Отметка «4»

Составлен план производства.

Отметка «5»

Вычислена максимальная прибыль.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №20	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Составить математическую модель и решить задачу о производстве

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Составить план производства 3-х изделий из сырья 3-х видов. Прибыль от реализации изделий равна 8 у.е., 3 у.е., 2 у.е. Запас сырья составляет 300, 70 и 340 т. Данные о потребности в сырье приведены в таблице:

	1	2	3
Сырье I	2	1	4
Сырье II	1	0	2
Сырье III	1	2	1

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- составить математическую модель предметной области;
- рассчитать план производства с максимальной прибылью;
- вычислить максимальную прибыль;
- провести тестирование модели.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Составлена математическая модель предметной области.

Отметка «4»

Составлен план производства.

Отметка «5»

Вычислена максимальная прибыль.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №21	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Составить математическую модель и решить транспортную задачу

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

На 3 базы А1, А2 и А3 поступает однородный груз в количестве 6, 8 и 10 ед. Необходимо перевести его в 4 магазина В1, В2, В3 и В4 в количестве 4, 6, 8 и 8 ед. Тарифы на перевозку приведены в таблице.

Поставщик	В1	В2	В3	В4
А1	1	2	4	3
А2	4	3	8	5
А3	2	7	6	3

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- составить математическую модель предметной области;
- рассчитать план перевозки грузов с минимальной стоимостью;
- вычислить стоимость перевозки;
- провести тестирование модели.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Составлена математическая модель предметной области.

Отметка «4»

Составлен план развозки груза.

Отметка «5»

Вычислена стоимость перевозки груза. Проведено тестирование модели.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №22	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Составить математическую модель и решить транспортную задачу

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Составить оптимальный план перевозки лекарств с минимальными затратами из аптечных складов в пять аптек города: аптека № 7, 15, 23, 50 и 62. Запасы лекарств на складе, заявки аптек и тарифы на перевозки указаны в таблице.

Пост-к	№7	№15	№23	№50	№62	Запас
A1	10	11	6	7	8	300
A2	10	11	8	9	12	150
A3	12	12	10	12	14	200
Заказ	50	200	60	100	40	

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- составить математическую модель предметной области;
- рассчитать план перевозки грузов с минимальной стоимостью;
- вычислить стоимость перевозки;
- провести тестирование модели.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Составлена математическая модель предметной области.

Отметка «4»

Составлен план развозки груза.

Отметка «5»

Вычислена стоимость перевозки груза. Проведено тестирование модели.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №23	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание
Решение матричной игры 3х3 методом итераций

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2..3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Выбрать оптимальную стратегию и вычислить цену игры по следующим данным:

	B1	B2	B3
A1	2	3	0
A2	2	1	3

A3	1	5	0
-----------	----------	----------	----------

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- составить математическую модель предметной области;
- определить седловую точку;
- определить вероятности возможных стратегий;
- вычислить цену игры.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Составлена математическая модель предметной области и определена седловая точка .

Отметка «4»

Определены вероятности возможных стратегий.

Отметка «5»

Вычислена цена игры.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №24	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание
Разработать план распределения инвестиций

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2..3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Определите оптимальный план расширения производства трех предприятий, если известна их прибыль в год при отсутствии вложений и при инвестировании 1, 2, 3 или 4 млн. Определите, при каком инвестировании будет максимальный процент прироста прибыли.

x	$p1(x)$	$p2(x)$	$p3(x)$
0	40	30	35
1	90	110	95
2	395	385	270
3	440	470	630
4	620	740	700

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- составить математическую модель предметной области;
- провести оптимизацию плана для различных состояний;
- определить наибольшее значение прибыли;
- составить оптимальный план распределения инвестиций между предприятиями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Составлена математическая модель предметной области.

Отметка «4»

Проведена оптимизация плана для различных состояний. Определено наибольшее значение прибыли.

Отметка «5»

Составлен оптимальный план распределения инвестиций между предприятиями.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №25	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Разработать программный код для расчета суточной нормы калорий

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2..3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Написать функцию VBA в MS Excel – **CaloriesPerDay**, которая рассчитывает суточную норму калорий для участников программы похудения, среди которых есть как женщины, так и мужчины определенного возраста с известными показателями роста и веса.

Вид исходной таблицы данных:

	A	B	C	D	E	F
1	Суточная норма калорий для участников программы похудения					
2	Номер участника	Пол	Возраст	Вес	Рост	Норма калорий
3	1	женский	33	167	165	?
4	2	женский	42	78	147	?
5	3	мужской	28	81	154	?
6	4	женский	23	123	167	?
7	5	мужской	37	145	172	?
8	6	мужской	54	92	163	?

Для расчета используется формула Миффлина - Сан Жеора:

- для мужчин: $10 \times \text{вес (кг)} + 6,25 \times \text{рост (см)} - 5 \times \text{возраст (г)} + 5$;
- для женщин: $10 \times \text{вес (кг)} + 6.25 \times \text{рост (см)} - 5 \times \text{возраст (г)} - 161$.

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- произвести отладку программного продукта с использованием специальных средств, оценить результаты работы функции;
- подобрать тестовые значения функции, например:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Суточная норма калорий для участников программы похудения						
2	Номер участника	Пол	Возраст	Вес	Рост	Норма калорий	
3	1	женский	33	167	165	2375	=CaloriesPerDay(B3;C3;D3;E3)

- провести тестирование разработанной функции;
- задокументировать пользовательскую функцию;
- написать комментарии к тексту функции.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для не всех тестовых наборов.

Отметка «4»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для всех тестовых наборов.

Отметка «5»

Дополнительно написаны комментарии к функции и она задокументирована.

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам»

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

СПб ГБПОУ КИТ		
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией «25» апреля 2023г. Председатель комиссии _____ /Н.Н. Алексеева	Экзаменационный билет №26	Утверждаю Зам. директора _____/ Н.А.Бондарчук «26» апреля 2023г.

Компетентностно-ориентированное задание

Разработать программный код для нахождения корней квадратного уравнения

Цели задания:

Оценивает освоение следующих компетенций:

- ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по разработке программного обеспечения с использованием инструментальных средств. Все документы должны быть выполнены максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться информацией сети Интернет.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Написать функцию VBA в MS Excel – SquareEquation, возвращает результаты решения квадратных уравнений для указанных в ячейках коэффициентах a, b и c уравнения типа $ax^2+bx+c=0$.

Вид исходной таблицы:

	A	B	C	D
1	Квадратные уравнения			
2	a	b	c	Корень (корни) уравнения
3	1	3	1	?
4	1,5	0	4	?
5	7	34	12	?
6	0	2	15	?

Для подтверждения описанных выше компетенций требуется:

- произвести отладку программного продукта с использованием специальных средств, оценить результаты работы функции;
- подобрать тестовые значения функции, например:

D3		fx		=SquareEquation(A3;B3;C3)	
	A	B	C	D	E
1	Квадратные уравнения				
2	a	b	c	Корень (корни) уравнения	
3	1	3	1	Первый корень - (-0,381966011250105); Второй корень - (-2,61803398874989)	=SquareEquation(A3;B3;C3)
4	1,5	0	4	Решений нет	
5	7	34	12	Первый корень - (-0,38316841953195); Второй корень - (-4,47397443761091)	
6	0	2	15	Единственный корень - (-7,5)	
7					

- провести тестирование разработанной функции;
- задокументировать пользовательскую функцию;
- написать комментарии к тексту функции.

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой программы.

Используемое оборудование и программное обеспечение:
ПК с установленным MS Excel.

Время выполнения задания – 60 минут.

Критерии оценки:

Отметка «3»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для не всех тестовых наборов.

Отметка «4»

Разработана функция, которая выдает правильный результат для всех тестовых наборов.

Отметка «5»

Дополнительно написаны комментарии к функции и она задокументирована.